**ISCTE – Instituto Universitário de Lisboa**

Escola de Tecnologias e Arquitetura

Departamento de Ciências e Tecnologias da Informação

**SEGURANÇA DE REDES E SISTEMAS DE INFORMAÇÃO**

Relatório do Projeto – Parte 1 (Teórica)

---

# Middleware Adaptativo de Privacidade e Redução de Dados em Sistemas de Informação

*Implementação de um Modelo Inspirado em PADRES/PRIPRO para Proteção de Dados e Segurança*

---

**Elaborado por:**

[O Teu Nome Completo]

Número de Aluno: [O Teu Número]

**Docente:**

Prof. [Nome do Professor]

*Iscte-IUL*

Lisboa, 17 de outubro de 2026

# Resumo

Este trabalho apresenta a fundamentação teórica e o modelo concetual para a implementação de um middleware/proxy de segurança adaptativo em Python, focado na proteção da privacidade e na redução de dados em trânsito entre sistemas de informação. Inspirado nos modelos PRIPRO (perfis de privacidade de utilizador) e PADRES (privacy-aware data reduction and encryption scheme), o sistema intercepta pedidos de dados HTTP/REST e aplica transformações dinâmicas baseadas no perfil de autorização do requerente. São definidos três níveis de acesso: Administrador (acesso integral com permissões), Operacional/Analista (mascaragem dinâmica e pseudonimização de atributos sensíveis) e Público/Terceiros (agregação de métricas e minimização do payload). O documento estabelece o enquadramento regulatório (RGPD e Diretiva NIS2), a revisão do estado da arte e trabalhos relacionados, bem como a formalização matemática da alteração da Entropia de Shannon e da taxa de redução de dados ($\Delta D$).

# Índice

Resumo i

Capítulo 1. Introdução 1
1.1. Contexto e Motivação 1
1.2. Definição do Problema 1
1.3. Objetivos do Trabalho 1

Capítulo 2. Enquadramento Regulatório e Normativo 3
2.1. Regulamento Geral sobre a Proteção de Dados (RGPD) 3
2.2. Diretiva NIS2 3

Capítulo 3. Estado da Arte e Trabalhos Relacionados 5
3.1. Análise dos Modelos Base 5
3.2. Análise Comparativa de Trabalhos Relacionados 5

Capítulo 4. Formalização Matemática 7
4.1. Nível de Informação: Entropia de Shannon 7
4.2. Taxa de Redução de Payload ($\Delta D$) 7

Capítulo 5. Arquitetura Proposta para o Middleware 9
5.1. Perfis de Acesso Adaptativos 9

Capítulo 6. Conclusões e Trabalhos Futuros 11

Referências Bibliográficas 13

CAPíTULO 1

# Introdução

O aumento exponencial da troca de informação entre sistemas heterogéneos levanta grandes desafios quanto à segurança, privacidade dos dados e eficiência dos recursos de rede. Na interseção entre a conformidade regulatória e o desempenho técnico, torna-se premente adotar arquiteturas capazes de gerir o acesso a dados de forma dinâmica e contextual.

## 1.1. Contexto e Motivação

Em ecossistemas modernos de APIs RESTful, a partilha indiscriminada de dados brutos expõe frequentemente informação pessoal identificável (PII) e atributos sensíveis a entidades que apenas necessitam de métricas consolidadas ou visualizações parciais.

## 1.2. Definição do Problema

As soluções tradicionais de controlo de acessos estático baseadas apenas em papéis (RBAC) são insuficientes para responder a requisitos regulatórios estritos e à necessidade de otimização de largura de banda em tempo real. Existe um conflito direto entre a utilidade da informação e a minimização de dados transferidos na rede.

## 1.3. Objetivos do Trabalho

Este projeto divide-se em duas componentes essenciais:

- **Objetivo Teórico (Parte 1):** Revisão do estado da arte em controlo de acessos adaptativo e privacidade, enquadramento regulatório (RGPD e Diretiva NIS2), e formalização matemática do nível de entropia de informação (Entropia de Shannon) e da taxa de redução do payload ($\Delta D$).
- **Objetivo Prático (Parte 2):** Implementação do protótipo do proxy/middleware em Python (com FastAPI/Flask), medição do impacto no desempenho (latência em ms, CPU e memória) e validação funcional adaptada aos perfis de acesso em tempo real.

CAPíTULO 2

# Enquadramento Regulatório e Normativo

A conceção de arquiteturas de segurança intermédias deve respeitar as exigências regulatórias impostas pela União Europeia.

## 2.1. Regulamento Geral sobre a Proteção de Dados (RGPD)

O RGPD estabelece princípios fundamentais aplicáveis ao processamento de dados pessoais [**1**]:

- **Minimização dos Dados (Artigo 5.º, n.º 1, alínea c):** Os dados devem ser adequados, pertinentes e limitados ao que é estritamente necessário relativamente às finalidades para as quais são tratados.
- **Data Protection by Design and by Default (Artigo 25.º):** O middleware deve integrar técnicas de proteção (como pseudonimização e mascaragem) diretamente no fluxo de processamento de dados.

## 2.2. Diretiva NIS2

A Diretiva NIS2 reforça a resiliência das redes e dos sistemas de informação, impondo controlos de acessos rigorosos, encriptação e mecanismos adequados de gestão de vulnerabilidades e transferência segura de dados nas infraestruturas críticas.

CAPíTULO 3

# Estado da Arte e Trabalhos Relacionados

A literatura científica tem proposto diversos esquemas para assegurar a privacidade e a eficiência na transmissão de dados.

## 3.1. Análise dos Modelos Base

A proposta deste projeto baseia-se na fusão e adaptação dos seguintes modelos de referência:

- **Modelo PRIPRO / PRIADA:** Focado na gestão de perfis de privacidade do utilizador e na adaptação dinâmica da informação com base em permissões e contexto [**2**].
- **Modelo PADRES:** Propõe esquemas de redução de dados e encriptação consciente da privacidade (*privacy-aware data reduction and encryption scheme*), promovendo a remoção ou agregação de atributos secundários para diminuir o tamanho dos dados transmitidos na rede [**3**].

## 3.2. Análise Comparativa de Trabalhos Relacionados

A Tabela 1 sistematiza a comparação entre abordagens tradicionais, os modelos base da literatura e o middleware adaptativo proposto neste trabalho.

TABELA 1. Comparação entre Abordagens de Privacidade e Proteção de Dados

| **Modelo / Abordagem** | **Controlo de Acesso** | **Mascaragem** | **Redução ($\Delta D$)** | **Adaptabilidade** |
|---|---|---|---|---|
| RBAC Tradicional | Estático | Não | Não | Baixa |
| Modelo PRIPRO | Dinâmico/ Perfis | Sim | Parcial | Média |
| Modelo PADRES | Regras/ Privacidade | Sim | Sim | Alta |
| **Proposta (Middleware)** | **Contextual Tokens** | **Sim (Dinam.)** | **Sim ($\Delta D$)** | **Alta (Tempo Real)** |

CAPíTULO 4

# Formalização Matemática

Para avaliar de forma rigorosa o impacto do middleware tanto ao nível da privacidade como ao nível da eficiência da rede, são utilizadas duas métricas matemáticas fundamentais.

## 4.1. Nível de Informação: Entropia de Shannon

A Entropia de Shannon $H(X)$ mede a incerteza ou o grau de informação contido numa variável aleatória de dados $X$ com possíveis resultados $\{x_1, x_2, \ldots, x_n\}$ e probabilidades $P(x_i)$ [**4**]:

$$H(X) = -\sum_{i=1}^{n} P(x_i) \log_2 P(x_i) \tag{4.1}$$

Quando o middleware aplica técnicas de mascaragem dinâmica, pseudonimização ou eliminação de campos sensíveis para os perfis de menor privilégio (ex.: Analista ou Público), a variabilidade e incerteza associadas aos dados revelados altera-se, permitindo quantificar formalmente a redução de informação exposta.

## 4.2. Taxa de Redução de Payload ($\Delta D$)

A taxa de redução do tamanho dos dados transmitidos na rede ($\Delta D$) quantifica a eficiência do esquema tipo PADRES em termos de poupança de largura de banda. Sejam $S_{orig}$ o tamanho do payload original em bytes e $S_{trans}$ o tamanho do payload transformado entregue ao cliente:

$$\Delta D = \left(1 - \frac{S_{trans}}{S_{orig}}\right) \times 100\% \tag{4.2}$$

A equação (4.2) demonstra a percentagem de carga útil omitida ou agregada. No perfil Público/Terceiros, prevê-se que $S_{trans} \ll S_{orig}$, resultando numa taxa $\Delta D$ elevada.

CAPíTULO 5

# Arquitetura Proposta para o Middleware

O sistema atua como um proxy de segurança em Python intercetando pedidos entre clientes e serviços de backend.

## 5.1. Perfis de Acesso Adaptativos

O middleware processa as respostas dinamicamente segundo três perfis principais:

- **Perfil Administrador:** Recebe o conjunto de dados completo com permissões integrais de administração.
- **Perfil Operacional / Analista:** Recebe os dados com mascaragem automática e pseudonimização de atributos confidenciais.
- **Perfil Público / Terceiros:** Recebe apenas dados agregados e métricas consolidadas, minimizando o payload enviado.

CAPíTULO 6

# Conclusões e Trabalhos Futuros

A formalização teórica apresentada neste relatório valida a viabilidade de combinar o controlo adaptativo por perfis (PRIPRO) com o esquema de redução de dados consciente da privacidade (PADRES). Como trabalhos futuros no âmbito da Parte 2 do projeto, proceder-se-á à implementação do protótipo em Python recorrendo às frameworks FastAPI/Flask, desenvolvendo scripts de benchmarking para medir latência (ms), consumo de CPU e memória.

# Referências Bibliográficas


1. P. Breitbarth, *O impacto do GDPR um ano depois*, Network Security (2019), no. 7, 11–13.
2. J. Cesconetto, L. A. Silva, F. Bortoluzzi, M. Navarro-Cáceres, C. A. Zeferino, and V. R. Q. Leithardt, *Pripro: Privacy profiles – user profiling management for smart environments*, Electronics **9** (2020), no. 9, 1519.
3. F. Pereira, P. Crocker, and V. R. Q. Leithardt, *Padres: Tool for privacy, data regulation and security*, SoftwareX **17** (2022), 100895.
4. C. E. Shannon, *A mathematical theory of communication*, Bell System Technical Journal **27** (1948), no. 3, 379–423.